

DOI: 10.3969/j.issn.1006-9771.2015.03.004

· 专题 ·

低频电刺激治疗脑卒中后足下垂内翻的研究进展

吴族勇, 李策, 白玉龙

[摘要] 脑卒中后偏瘫下肢常表现为足下垂内翻, 严重影响患者的步行能力。电刺激疗法是临床常用的矫治方法之一。本文综述低频电刺激在脑卒中后足下垂内翻康复治疗中的应用, 比较和分析神经肌肉电刺激和功能性电刺激的临床疗效与各自优势, 并对其机制进行探讨。

[关键词] 低频电刺激; 脑卒中; 足下垂内翻; 康复; 综述

Advance in Low Frequency Electrical Stimulation for Varus Dropped Foot in Stroke Patients (review)

WU Zu-yong, LI Ce, BAI Yu-long

Department of Rehabilitation Medicine, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China

Abstract: A varus dropped foot, one of the most common deformities of hemiplegic lower limb in stroke patients, significantly affected the ability of ambulation. Electric stimulation therapy was one of mostly used techniques for this problem. This paper focused on the application of low frequency electric stimulation in the treatment of the varus dropped foot in stroke patients, analyzed the clinical efficacy and advantage of neuromuscular electrical stimulation and functional electrical stimulation, and the discussion of their mechanism.

Key words: low frequency electrical stimulation; stroke; varus dropped foot; rehabilitation; review

[中图分类号] R743.3 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1006-9771(2015)03-0260-04

[本文著录格式] 吴族勇, 李策, 白玉龙. 低频电刺激治疗脑卒中后足下垂内翻的研究进展[J]. 中国康复理论与实践, 2015, 21(3): 260-263.

CITED AS: Wu ZY, Li C, Bai YL. Advance in low frequency electrical stimulation for varus dropped foot in stroke patients (review) [J]. Zhongguo Kangfu Lilun Yu Shijian, 2015, 21(3): 260-263.

脑卒中是世界上致死率和致残率最高的疾病之一^[1], 而偏瘫是脑卒中后患者最常出现的症状之一, 即一侧肢体、躯体和面舌肌的运动障碍。在临床上常见许多脑卒中患者虽然可以恢复行走能力, 但偏瘫下肢常表现为足下垂和/或足内翻^[2-3], 导致步行时患侧下肢廓清障碍、行走划圈。据保守估计, 虽然至少 80% 的患者在脑卒中后 6 个月内偏瘫步态会得到不同程度的恢复, 但是约 20% 的脑卒中幸存者仍会遗留足下垂、内翻症状^[4-5]。因此, 对脑卒中患者足下垂、内翻治疗方法的研究有着非常重要的意义。

在脑卒中后足下垂、内翻的康复治疗中, 主要目标是提高患者的步行能力, 帮助患者提高步行速度, 摆动相廓清^[6], 支撑相使整个足部稳定地与地面接触, 使得髌关节和膝关节周围的肌肉能够有效地完成动作^[2]。

早期康复技术主要是运动训练, 包括放松痉挛肌肉、诱发软瘫肌肉的主动收缩和维持关节活动范围的训练。减重步行训练对早期步行能力的恢复有明显的促进作用^[7]。但该训练有一定的缺点, 如训练需要 2~3 名治疗师参与, 降低了工作效率。

水中训练不但可以减轻部分体重, 还可以通过水的压力、

浮力、温度改善心肺功能, 减低肌肉的张力, 比减重步行训练效果更佳^[8]。缺点是设备昂贵, 维护花费很高。

踝足矫形器(ankle-foot orthosis, AFO)也是治疗足下垂内翻的常用方法之一, 它把踝关节固定在中立位, 提高肢体行走过程中的廓清能力。然而这种方式由于限制了踝关节的运动, 有可能造成肌肉的逐步萎缩^[9-10]。

许多研究证明, 在脑卒中后足下垂内翻的治疗中给予肉毒毒素注射, 可以有效减轻肌肉的高张力和痉挛, 对治疗下肢痉挛患者具有良好的效果^[11]; 先用利多卡因进行诊断性阻滞后再行肉毒毒素注射, 可缩短疗程, 而且在对步态、日常生活活动能力(activities of daily living, ADL)、肢体运动功能方面的长期疗效亦优于直接肉毒毒素注射^[12]。但对于由踝关节周围肌力不平衡造成的足下垂内翻并没有效果^[13]。

低频电刺激是康复医学领域常用的治疗措施之一, 它应用频率在 1000 Hz 以下的脉冲电流对疾病进行治疗, 常见的方法包括神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation, NMES)、功能性电刺激(functional electrical stimulation, FES)、经皮神经电刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation,

基金项目: 上海市卫计委科研项目(No. 20134124)。

作者单位: 复旦大学附属华山医院康复医学科, 上海市 200040。作者简介: 吴族勇(1986-), 男, 汉族, 福建建瓯市人, 硕士, 医师, 主要研究方向: 脑卒中的康复机制与基础研究。通讯作者: 白玉龙。E-mail: dr_baiyl@126.com。

<http://www.cjrtponline.com>

TENS)。在广义上, NMES 也包括后者。对于 TENS 的研究除针对疼痛的治疗外, 大多数针对脑卒中的研究是以肌痉挛患者为研究对象, 而直接针对脑卒中后足下垂内翻的研究甚少。

大量临床研究表明, 低频电刺激治疗对脑卒中偏瘫患者的足下垂内翻有良好的矫治作用, 能明显改善患者的偏瘫步态, 提高其生活自理能力, 降低致残率^[5]。

1 脑卒中足下垂内翻的机理及低频电刺激治疗机制

1.1 脑卒中足下垂内翻机理

脑卒中后足下垂、内翻常被认为是足背屈障碍的形成伴随足内翻, 这种痉挛畸形导致异常的步态模式, 即摆动相前脚着地而非足跟着地, 因不能稳定地站立而导致姿势和步态异常^[14]。这是由于患侧小腿前肌群和外侧肌群麻痹, 小腿后肌群痉挛牵拉, 从而导致胫骨前、外侧肌群与胫骨后肌群的平衡失调所致^[15]。这种异常的运动模式与一系列复杂的因素相关, 包括肌痉挛、肌无力、感觉运动功能的损害等^[16]。脑卒中后造成足下垂、内翻的伸肌痉挛模式, 如长时间未予积极处理或处理不当, 可能造成踝关节的损伤^[6]。

1.2 低频电刺激治疗的机制

脑的可塑性和再学习理论是脑卒中后功能恢复的主要机制之一。许多基础和临床研究已经证明低频电刺激治疗可促进脑功能重组及细胞结构可塑性改变^[17]。低频电刺激可以增强胫前肌和腓骨长、短肌肌力, 减轻腓肠肌痉挛, 改善胫骨前、外侧肌群与胫骨后肌群的平衡关系, 促进偏瘫侧足下垂、内翻和痉挛步态的改善^[18], 其机制可能是通过上调神经营养因子的生成和分泌, 加速神经轴突的侧支发芽和新突触的产生, 促进 II 型肌纤维(易疲劳)转变成 I 型肌纤维(不易疲劳)^[18]。金冬梅等通过研究发现, FES 能使急性脑梗死大鼠运动功能明显改善, 且脑缺血半影区的微管相关蛋白-2 表达明显增强, 而后者在增强微管的稳定性、促进神经元的发育和分化及树突的重建等方面有重要作用^[19]。向云等研究发现, 低频电刺激可以促进急性脑梗死大鼠脑部碱性成纤维细胞生长因子(basic fibroblast growth factor, bFGF)和表皮生长因子(epidermal growth factor, EGF)的表达, 促进内源性神经干细胞的增殖, 从而改善偏瘫侧肢体的行为学功能, 增强脑的可塑性^[20]。

有研究证明, NMES 可以有效促进脑卒中后患者肢体运动功能的改善^[21], 其机制涉及增强肌力、减轻疼痛、增加运动范围, 以及减轻肌肉的痉挛^[21-22]。此外, NMES 可以有效促进肌肉蛋白的合成, 减少肌肉萎缩, 但 NMES 并不能很好地保存肌肉的力量^[23]。

许多研究已经证明, 中枢神经系统的可塑性是 NMES 治疗脑卒中患者功能恢复的潜在机制^[24], 但是很少有直接的研究证明 NMES 引起的脑卒中后患者肢体痉挛的下降与特定的脊髓路径之间的联系。尽管痉挛形成的具体病理生理机制并没有被彻底揭示, 但是一系列的证据表明, 痉挛肌的张力增高和反射亢进与调节牵张反射的脊髓通路功能异常有关, 如果 NMES 引起的脑卒中后患者肢体痉挛的下降与特定的脊髓路径之间确有某种联系的设想是正确的话, 则可用于指导 NMES 治疗脑卒中患

者治疗参数的选择^[25]。也有研究通过运动诱发电位(motor-evoked potentials, MEPs), 发现 FES 用于治疗脑卒中后足下垂内翻的机制是通过促进皮质脊髓束通路之间的联系^[24]。

Joa 等用 FES 刺激健康人群腕关节, 同时通过功能性磁共振成像(functional magnetic resonance image, fMRI)观察发现, 脑相应区域有明显脑功能活动, 当 FES 与“自主收缩”(voluntary contraction)联合应用时, 这种现象更加明显^[26]。Hara 等通过近红外光谱分析技术观察到, 使用 FES 可增加脑卒中患者患侧感觉运动皮层的脑血流量^[27]。

2 低频电刺激在治疗脑卒中足下垂内翻的应用

2.1 NMES

NMES 应用一定的电流, 通过电极作用于特定的肌肉或运动点, 当电流达到一定的强度则引起肌肉的收缩^[28], 促进肢体运动和感觉功能的恢复^[29]。近年来, 多通路神经肌肉电刺激(multiple current pathways NMES, m-NMES)被认为是一种更合适的选择, 它具有更大的电极和多个电流通路, 与传统的 NMES 相比, m-NMES 能够产生更强大的肌肉收缩并且可以减轻不舒适的感觉^[30]。

Knutson 等对 26 例慢性脑卒中偏瘫足下垂患者进行随机对照研究, 比较普通 NMES 与对侧控制的神经肌肉电刺激(contralaterally controlled neuromuscular electrical stimulation, CCNMES)治疗效果^[31]。所谓 CCNMES 即采用一定强度的电流作用于踝关节周围肌肉或神经, 使得踝关节背屈, 电流的强度与健侧踝关节自然背屈角度成正比, 这需要一种特殊的装有传感器的机械袜来监测, 通过健侧肢体踝关节背屈和跖屈的状态改变传感器的阻抗, 从而调节刺激器的输出电压, 进而改变患侧刺激的强度^[32]。结果显示, 尽管两种治疗方法都可以减轻下肢功能障碍, 但是并不支持 CCNMES 比 NMES 能更有效地促进慢性脑卒中患者功能的恢复^[31]。

目前, 很多国内外学者认为, 脑卒中后有效康复治疗的关键因素是重复性、任务导向性训练, 即训练应是高强度和重复性的^[33]。在此基础上, 有学者研究重复性任务训练结合 NMES 对脑卒中后下肢功能的影响, 结果证明, NMES 结合重复性任务训练比单独应用 NMES 更能有效地改善患者下肢的运动功能^[34]。

2.2 FES

与 NMES 不同, FES 采用一定强度的低频脉冲电流, 按照预先编订的程序作用于丧失功能的器官或肢体, 以刺激运动神经, 诱发肌肉运动或模拟正常的自主运动来替代或矫正器官和肢体功能^[35]。1961 年以来, FES 被广泛应用于偏瘫患者足下垂的治疗^[36-37]。影响 FES 治疗脑卒中后足下垂内翻效果的因素除了心理方面外, 还包括患者的心血管能力和神经肌肉功能^[38], 因此根据患者个体差异, 有针对性地选择合理的治疗方式十分必要。

刘翠华等为 30 例脑卒中后足下垂内翻患者在常规药物、康复治疗的基础上增加步态诱发 FES 治疗, 2 周后患者下肢步行功能有明显改善, 步速、体位转移能力、上下楼梯能力均明

显提高,生理耗能降低^[39]。游国清等的一项随机对照研究显示,治疗 2~3 周后,与安慰组和对照组比较,FES 组痉挛(肌张力、跟腱反射、踝阵挛)的发展明显减慢,痉挛程度明显减轻,踝背屈功能及卧位和坐位平衡能力明显提高^[40]。

有研究表明,FES 与踝足矫形器一样,对脑卒中足下垂内翻都是实用的,具有长期较好成本-效益的治疗方式^[41]。有研究者发现,FES 与传统的物理疗法联合应用治疗脑卒中后足下垂内翻,比单独应用 FES 或物理疗法能更有效地减轻痉挛、增加背屈肌的力量^[22,42-43]。

Kesar 等通过一项随机对照试验,比较变频式(variable-frequency trains, VFTs) FES 和普通恒频式(constant-frequency trains, CFTs) FES 对脑卒中偏瘫足下垂患者的治疗效果,结果显示,变频式 FES 组较普通 FES 组改善足下垂作用更明显^[44]。

所有伴有足下垂的患者都意味着皮质脊髓束与踝背屈肌之间联系减弱。Stein 等为了找到一种更好地改善皮质脊髓束传导通路之间联系的方法,通过组合 8 种不同的治疗方法,寻找最佳的治疗组合方式,结果发现短时间应用 FES、经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation, TMS)和自主收缩可以有效促进皮质脊髓束传导通路之间的联系,三种治疗方式结合应用效果更佳^[45]。

徐旭东等采用 Meta 分析,对全世界 FES 矫正脑卒中足下垂患者步态的随机对照试验进行系统评价,结果显示,FES 能提高脑卒中足下垂患者步行速度,但其他指标疗效尚不能确定,因而提出应将结合多种测试方法和建立定量风险评估体系作为今后脑卒中足下垂电刺激治疗的重点研究方向之一^[35]。

此外,利用肌电、倾角感应等方法提供反馈,并适时调整刺激电流或电压,以减少能量消耗、减轻肌肉疲劳、增加安全阈值的新型 FES 亦是当前的研究热点^[46]。

3 发展趋势

1961 年,Liberson 等开发一套 FES 装置并首次用于脑卒中后足下垂的治疗,取得良好疗效^[36]。其后有许多功能更加完善的低频电刺激仪相继问世,从单通道发展到多通道多部位刺激,从传统的有线连接发展到无线信号传输,从足底开关触发到步态诱发,从体表电极片发展到皮下电极植入以刺激深部肌群等^[47]。

NMES、FES 均是临床上用于矫治脑卒中足下垂、内翻的常见低频电刺激治疗方法。随着科学技术的发展,各种新型的功能更加完善的低频电刺激仪相继问世,临床实践也证实了各类低频电刺激在治疗脑卒中足下垂、内翻的重要作用。

但由于各种电刺激仪的研究设计、电极放置方式、导联数目和测量指标等方面差异较大,以及临床研究中脑卒中患者电刺激治疗时间和部位不完全相同、刺激参数(如频率、强度、时间等)不一致、刺激的同时所结合的康复治疗差异较大、缺少设计严谨的多中心临床研究等,其临床康复治疗效果仍存在一定争议^[48]。

此外,有关电刺激促进偏瘫肢体功能恢复的具体机制仍未完全明了,目前认为电刺激可以促进脑血管重构、脑细胞结构

改变,但仍需更多的证据支持及进一步深入的研究。

[参考文献]

- [1] Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, et al. An updated definition of stroke for the 21st century: a statement for healthcare professionals from the American heart association/American stroke association [J]. Stroke, 2013, 44(7): 2064-2089.
- [2] Ward AB. Managing spastic foot drop after stroke [J]. Eur J Neurol, 2014, 21(8): 1053-1054.
- [3] Dutta A, Lahiri U, Das A, et al. Post-stroke balance rehabilitation under multi-level electrotherapy: a conceptual review [J]. Front Neurosci, 2014, 8: 403-420.
- [4] O'Dell MW, Dunning K, Kluding P, et al. Response and prediction of improvement in gait speed from functional electrical stimulation in persons with poststroke drop foot [J]. PM&R, 2014, 6(7): 587-601.
- [5] Bethoux F, Rogers HL, Nolan KJ, et al. The effects of peroneal nerve functional electrical stimulation versus ankle-foot orthosis in patients with chronic stroke: a randomized controlled trial [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2014, 28(7): 688-697.
- [6] 单莎瑞,黄国志,曾庆,等. 步态诱发功能性电刺激对脑卒中后足下垂患者步态时空参数的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2013, 28(6): 558-563.
- [7] 蔡琛,张智芳,曲庆明,等. 综合疗法治疗早期脑卒中患者步行功能障碍的疗效观察[J]. 按摩与康复医学(下旬刊), 2011, 2(12): 30-31.
- [8] 徐伟,范金涛,张琳瑛,等. 水中运动训练与减重步行训练对脑卒中偏瘫患者步行能力的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2011, 33(6): 469-470.
- [9] Mulroy SJ, Eberly VJ, Gronely JK, et al. Effect of AFO design on walking after stroke: Impact of ankle plantar flexion contracture [J]. Prosthet Orthot Int, 2010, 34(3): 277-292.
- [10] Kluding PM, Dunning K, O'Dell MW, et al. Foot drop stimulation versus ankle foot orthosis after stroke: 30-week outcomes [J]. Stroke, 2013, 44(6): 1660-1669.
- [11] Kaji R, Osako Y, Suyama K, et al. Botulinum toxin type A in post-stroke lower limb spasticity: a multicenter, double-blind, placebo-controlled trial [J]. J Neurol, 2010, 257(8): 1330-1337.
- [12] 关震霞,郭钢花,李哲. 利多卡因诊断性阻滞在脑卒中患者足下垂内翻 A 型肉毒毒素注射治疗中的应用[J]. 中国康复医学杂志, 2013, 28(3): 224-228.
- [13] Fietzek UM, Kossmehl P, Schelosky L, et al. Early Botulinum toxin treatment for spastic pes equinovarus - a randomized double-blind placebo-controlled study [J]. Eur J Neurol, 2014, 21(8): 1089-1095.
- [14] Foley N, Murie-Fernandez M, Speechley M, et al. Does the treatment of spastic equinovarus deformity following stroke with botulinum toxin increase gait velocity? A systematic review and meta-analysis [J]. Eur J Neurol, 2010, 17(12): 1419-1427.
- [15] 王学新,林发亮,褚文政,等. 电针与康复训练手法治疗脑卒中足下垂疗效差异表面肌电分析[J]. 中国实用医药, 2014, 9(2): 243-244.
- [16] BurrIDGE JH, Wood DE, Taylor PN, et al. Indices to describe different muscle activation patterns, identified during treadmill walking, in people with spastic drop-foot [J]. Med Eng Phys, 2001, 23(6): 427-434.
- [17] 郭友华,燕铁斌, Hui-Chan Christina Wy. 低频电刺激治疗脑卒中偏瘫的神经机制研究进展[J]. 中国康复医学杂志, 2005, 20(2): 156-158.
- [18] 王慧慧,岳寿伟,郭丽华,等. TENS 对脑卒中患者踝跖屈内翻的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2006, 28(12): 811-813.
- [19] 金冬梅,庄志强,燕铁斌,等. 功能性电刺激治疗对急性脑梗死大鼠运

- 动功能和缺血半影区微管相关蛋白-2 表达的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2009, 24(6): 505-508.
- [20] 向云, 燕铁斌, 金冬梅, 等. 低频电刺激对急性脑梗死大鼠脑 bFGF、EGF 表达和内源性神经干细胞增殖的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2010, 32(12): 881-886.
- [21] Schuhfried O, Crevenna R, Fialka-Moser V, et al. Non-invasive neuromuscular electrical stimulation in patients with central nervous system lesions: an educational review [J]. J Rehabil Med, 2012, 44(2): 99-105.
- [22] Sabut SK, Sikdar C, Kumar R, et al. Functional electrical stimulation of dorsiflexor muscle: effects on dorsiflexor strength, plantarflexor spasticity, and motor recovery in stroke patients [J]. NeuroRehabilitation, 2011, 29(4): 393-400.
- [23] Dirks ML, Wall BT, Snijders T, et al. Neuromuscular electrical stimulation prevents muscle disuse atrophy during leg immobilization in humans [J]. Acta Physiol (Oxf), 2014, 210(3): 628-641.
- [24] Everaert DG, Thompson AK, Chong SL, et al. Does functional electrical stimulation for foot drop strengthen corticospinal connections? [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2010, 24(2): 168-177.
- [25] Motta-Oishi AA, Magalhaes FH, Micolis DAF. Neuromuscular electrical stimulation for stroke rehabilitation: is spinal plasticity a possible mechanism associated with diminished spasticity? [J]. Med Hypotheses, 2013, 81(5): 784-788.
- [26] Joa KL, Han YH, Mun CW, et al. Evaluation of the brain activation induced by functional electrical stimulation and voluntary contraction using functional magnetic resonance imaging [J]. J Neuroeng Rehabil, 2012, 9: 48-57.
- [27] Hara Y, Obayashi S, Tsujiuchi K, et al. The effects of electromyography-controlled functional electrical stimulation on upper extremity function and cortical perfusion in stroke patients [J]. Clin Neurophysiol, 2013, 124(10): 2008-2015.
- [28] Rong W, Tong KY, Hu XL, et al. Effects of electromyography-driven robot-aided hand training with neuromuscular electrical stimulation on hand control performance after chronic stroke [J]. Disabil Rehabil Assist Technol, 2015, 10(2): 149-159.
- [29] Hsu SS, Hu MH, Wang YH, et al. Dose-response relation between neuromuscular electrical stimulation and upper-extremity function in patients with stroke [J]. Stroke, 2010, 41(4): 821-824.
- [30] Maffiuletti NA, Vivodtzev I, Minetto MA, et al. A new paradigm of neuromuscular electrical stimulation for the quadriceps femoris muscle [J]. Eur J Appl Physiol, 2014, 114(6): 1197-1205.
- [31] Knutson JS, Hansen K, Nagy J, et al. Contralaterally controlled neuromuscular electrical stimulation for recovery of ankle dorsiflexion: a pilot randomized controlled trial in patients with chronic post-stroke hemiplegia [J]. Am J Phys Med Rehabil, 2013, 92(8): 656-665.
- [32] Knutson JS, Chae J. A novel neuromuscular electrical stimulation treatment for recovery of ankle dorsiflexion in chronic hemiplegia: a case series pilot study [J]. Am J Phys Med Rehabil, 2010, 89(8): 672-682.
- [33] Veerbeek JM, Koolstra M, Ket JC, et al. Effects of augmented exercise therapy on outcome of gait and gait-related activities in the first 6 months after stroke: a meta-analysis [J]. Stroke, 2011, 42(11): 3311-3315.
- [34] 刘震, 张盘德, 张晋昕, 等. 重复性任务性训练联合神经肌肉电刺激对重度瘫痪急性脑卒中患者下肢功能的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2013, 28(5): 435-439.
- [35] 徐旭东, 金奕, 赵媛, 等. 功能性电刺激对脑卒中足下垂患者步行矫正效果的系统评价[J]. 中国循证医学杂志, 2013, 13(6): 735-740.
- [36] Liberson WT, Holmquest HJ, Scot D, et al. Functional electrotherapy: stimulation of the peroneal nerve synchronized with the swing phase of the gait of hemiplegic patients [J]. Arch Phys Med Rehabil, 1961, 42: 101-105.
- [37] Bethoux F, Rogers HL, Nolan KJ, et al. Long-term follow-up to a randomized controlled trial comparing peroneal nerve functional electrical stimulation to an ankle foot orthosis for patients with chronic stroke [J]. Neurorehabil Neural Repair, 2015. doi: 10.1177/1545968315570325.
- [38] Khattar B, Banerjee A, Reddi R, et al. Feasibility of functional electrical stimulation-assisted neurorehabilitation following stroke in India: a case series [J]. Case Rep Neurol Med, 2012, 2012: 1-7.
- [39] 刘翠华, 张盘德, 容小川, 等. 步态诱发功能性电刺激对脑卒中足下垂患者的疗效观察[J]. 中国康复医学杂志, 2011, 26(12): 1136-1139.
- [40] 游国清, 廖琳, 梁慧英, 等. 功能性电刺激改善早期脑卒中患者偏瘫下肢功能的随机对照研究[J]. 中国实用医药, 2013, 8(3): 4-7.
- [41] Taylor P, Humphreys L, Swain I. The long-term cost-effectiveness of the use of functional electrical stimulation for the correction of dropped foot due to upper motor neuron lesion [J]. J Rehabil Med, 2013, 45(2): 154-160.
- [42] Dutta A, Khattar B, Banerjee A. Nonlinear analysis of electromyogram following gait training with myoelectrically triggered neuromuscular electrical stimulation in stroke survivors [J]. Eurasip J Adv Sig Pr, 2012, 2012(1): 153-160.
- [43] 任海, 何永红. 功能性电刺激联合康复训练治疗脑卒中偏瘫疗效观察[J]. 按摩与康复医学, 2013, 4(7): 51-52.
- [44] Kesar TM, Perumal R, Jancosko A, et al. Novel patterns of functional electrical stimulation have an immediate effect on dorsiflexor muscle function during gait for people poststroke [J]. Phys Ther, 2010, 90(1): 55-66.
- [45] Stein RB, Everaert DG, Roy FD, et al. Facilitation of corticospinal connections in able-bodied people and people with central nervous system disorders using eight interventions [J]. J Clin Neurophysiol, 2013, 30(1): 66-78.
- [46] 吴臻, 周慧, 李光林. 表面垂直刺激器的研究现状与趋势[J]. 集成技术, 2013, 2(4): 56-60.
- [47] Sujith OK. Functional electrical stimulation in neurological disorders [J]. Eur J Neurol, 2008, 15(5): 437-444.
- [48] Salisbury L, Shiels J, Todd I, et al. A feasibility study to investigate the clinical application of functional electrical stimulation (FES), for dropped foot, during the sub-acute phase of stroke - A randomized controlled trial [J]. Physiother Theory Pract, 2013, 29(1): 31-40.

(收稿日期 2014-10-21 修回日期 2014-11-26)